

机器人测试时训练全景

Test-Time Training for Robot Policies ——88 篇文献调研汇总

awesome_robo_ttt

2026-09

88 篇论文 · 9 大分类 · 英文 PDF + 中文翻译 + 逐篇精读 · 9 大趋势 + 5 条洞见
github.com/asimfish/awesome_robo_ttt

为什么机器人需要「测试时」学习

问题：权重在部署那一刻被冻结

- 预训练策略（DP / VLA / 端到端驾驶）遇到分布漂移即性能骤降
- 重新收集数据微调的周期是天级，赶不上环境变化

机会：测试样本携带分布信息

- TTT 核心抽象（Sun et al., ICML 2020）：用自监督任务从无标签样本中提取分布信息
- 机器人闭环的免费信号更多：**跟踪误差、预测-实测残差、任务进度**

代价同样真实

- **崩溃**：长时程在线更新几乎必然退化（RDumb）
- **延迟**：每帧梯度与实时控制预算冲突
- **安全**：在线改权重 = 运行未认证的新模型，且打开投毒攻击面（DIA）

本报告回答

- TTT 的形态与成本-收益
- 怎样把 TTT 装进「安全壳」
- 2025-2026 前沿的收敛方向

九大分类：88 篇论文的全景地图

分类	核心问题	代表工作	篇数
1. TTA/TTT 基础	何时有效 / 何时崩溃 / 攻击面	TTT · TENT · SAR · SHOT · MEMO	12
2. 部署时策略适应	适应哪个模块、用什么信号	PAD · RMA · Neural-Fly · MAML	10
3. TTT 新浪潮	TTT 变成网络层 / 测试时 RL	TTT-Layers · Titans · LaCT · TTRL	12
4. 机器人/驾驶权重级 TTT	真机闭环 / 驾驶榜单证据	RoboTTT · Centaur · TTT-Parkour	7
5. 免权重 Steering	不改权重的引导/搜索/验证/组合	DSRL · TOAD · GPC · ORPA	22
6. 2025-2026 前沿	可靠性协议 / 算力调度 / PRM	VANE · ELASTIC · DREAM-Chunk	8
7. 免梯度上下文适应	演示/历史进上下文，零梯度快适应	ICRT · LocoFormer · AnyCar	5
8. 失败检测与适应触发	什么时候该适应	Sentinel · FAIL-Detect · SAFE	3
9. TTT 之前的 RL 阶段	on-policy 为何学崩 / 探索噪声频谱	DPPO · Q-Chunking · Pink Noise	9

每篇均含：英文 PDF ([papers/pdf](#)) · 中文翻译 ([papers/zh](#)) · 精读笔记 ([notes/](#)，方法拆解 / 关键数字 / 局限 / 关联阅读)。

概念坐标：改权重 vs 不改权重（正交可叠加）

System-1 • 权重级 TTT（分类 1–4）

- **裸梯度**：每帧 1–20 步 SGD（TTT/PAD/Centaur）——有效但权重漂移、验证难
- **结构化 TTT 层**：快权重更新是前向的一部分（TTT-Layers/RoboTTT）——**延迟恒定、更新规则可预先验证**
- **每任务 LoRA**：分钟级，段级适应（ARC-TTT）
- **测试时 RL**：伪奖励驱动（TTRL/TT-VLA），适合影子模式

System-2 • 免权重 Steering（分类 5–6）

- **梯度 guidance**：Diffuser / CTG / DynaGuide
- **采样 + 重排**：IDQL / RoboMonkey / Hydra-MDP
- **搜索**：Diffusion-ES / TOAD / SAIL
- **噪声空间 RL**：DSRL——**唯一会持续学习的免权重路线**

同一份测试时算力，花在梯度还是采样上，是贯穿 51 篇的总取舍（Snell 2024 / TTC Survey）。

分类 1 基础：给机器人划下的三条红线

- **成功条件——相关性定收益**：TTT++ 理论下界：收益随自监督任务与主任务的梯度相关性增大。PAD 消融：控制任务逆动力学 > 对比学习 > 旋转预测；导航任务反转。**选错辅助任务，适应梯度只是噪声。**
- **崩溃机理——batch=1 是雷区**：SAR：BN 统计在小 batch / 混合偏移 / 类不平衡下必崩，车载流式全踩中。RDumb：长时程下 SOTA 持续 TTA **全部退化到不如不适应**，只有定期硬重置可靠。防护四件套：过滤 + 信任域（EATA）+ 软恢复（CoTTA）+ 重置（RDumb）。
- **攻击面——输入能改模型**：DIA：测试批次 5% 恶意样本投毒，良性样本攻击成功率 >92%。**影子模式 + 输入过滤 + 通道隔离**是车规语境必选项。

9 篇：TTT · TTT-MAE · TTT++ · TENT · SAR · EATA · CoTTA · RDumb · DIA

分类 2 策略适应：「适应哪个模块」的风险谱系

RMA	Neural-Fly	TENT	PAD	CoTTA
零梯度前馈	末层线性增益	BN 仿射	视觉编码器	全量 + 随机恢复
毫秒级/零风险	解析更新/可证稳	低维但 BN 是雷	31/36 环境提升	表达力最强/风险最高

- 风险与表达力沿谱系单调上升；证据一致指向**冻结感知、只动末端/低维接口**
- **元训练是隐形前提**：MOLe (2018) 证明不做 meta-training 在线 SGD 无效；Neural-Fly DAIML、Continual-MAML、TTT-E2E 反复验证
- **速度边界（反例）**：BayesMPC 真车漂移——**失稳时间常数快于适应收敛**；对策：前馈兜底 + 来得及时主动采集信息

分类 3 新浪潮：TTT 从部署补丁变成网络层

TTT-Layers (ICML 2025)：隐状态本身是小模型，状态更新 = 一步自监督学习；线性复杂度，长上下文超 Mamba。**TTT 变成可预先验证的网络组件。**

TTT-E2E (2025) 方法论基石：测试时直接优化任务损失（只更 MLP）+ 训练期 MAML 式元学习优化「TTT 之后的损失」；128K 上下文快 2.7×、延迟恒定。

TTRL：多数投票当伪奖励驱动 GRPO (AIME24 +159%~211%)。**多数派错误时自我强化。**

成本谱系（每次适应）

形态	成本	适用
TTT 层前向	≈0	帧级闭环
单步梯度	百 ms 级	软实时 (异步)
20 步/样本	秒级	离线批处理
每任务 LoRA	分钟级	段级适应
测试时 RL	需 rollout	影子模式

分类 4 机器人/驾驶 TTT: 真机 30Hz 与驾驶榜首

RoboTTT (NVIDIA GEAR)

- TTT 层入 GR00T N1.7 VLA
- 8K 步上下文、**延迟恒定**、RTX 5090 真机 30Hz 闭环
- DAgger 蒸馏: 在线自我纠错 **+36%**

Centaur (驾驶 TTT 先例)

- Cluster Entropy 无监督目标, 只更 score decoder
- 单步梯度 + 异步并行: navtest 榜首 **PDMS 92.1**, navsafe 74.14 vs 56.47
- 失败帧检测 73.6%; **仅开环验证**

WAM-TTT (北大/Galbot)

- 部署时「看人类玩」: 无标注人类视频写入快权重记忆
- 元训练对齐人-机空间
- 免重定向、免机器人数据

同类: TT-VLA (任务进度伪奖励, 实证「重建好 $\neq$ 做得对») · MPA (3DGS 反事实仿真 + 推理时择优) · Post-Training Survey (refinement 为后训练第四族)

四象限 (可组合)

- **梯度 guidance**: Diffuser → CTG (STL 规则) → DynaGuide (外挂动力学) → SafeDiffuser (CBF, **保证实为概率性**)
- **采样 + 重排**: IDQL (抗 OOD 高估) → RoboMonkey (幂律, N=8~32 够用)
- **搜索**: Diffusion-ES → TOAD (CEM, NAVSIM 94.7)
- **噪声空间 RL**: DSRL (基座冻结可回退)

延迟账本 (实测)

扩散策略 15 步 DDIM	192ms
一致性蒸馏单步	21ms
PDM-Closed 全管线	91ms
Hydra-MDP 蒸馏 verifier	≈0
Diffusion-ES 全量搜索	秒级
7B VLM verifier	>100ms

铁律 (TOAD): verifier 的 OOD 泛化决定成败
——固定词表 scorer 拿去搜索反而低于不搜索。

分类 6 前沿七篇：可靠性、接口化与算力调度

工作	机制	代表意义
VANE	影子提案 → 未来观测验证 → 提交	可靠性从「兜底」升级为「准入」
TTT-VLA (LPO)	只优化一个潜提示向量	「适应接口化」新端点
RoVer	PRM 打分 + 预测改进方向	verifier 从打分到指路
E-TTS	推理 + 动作联合缩放 · 历史缓冲	具身 TTS 参考架构（真机 +27%）
ELASTIC	meta-MDP 学算力调度	匹配 best-of-10、省 34% 延迟
SAIL	轨迹级 MCTS + VLM 反馈	scaling 升到轨迹层（95%）
VLA-ATTC	不确定性离合器 + 相对批评家	平时反射、危时深思

8. 失败检测 = 适应的开关

方法	失败数据?	信号
Sentinel	否	动作块一致性 + VLM
FAIL-Detect	否	成功密度 + 共形阈值
SAFE	是 (跨任务)	VLA 内部特征

信号来自策略内部、共形预测给阈值保证; **熵类信号抓不到「自信地做错」, 触发器需分层。**

9. TTT 站在 RL 管线之上

- on-policy 早期学崩的两个正交机制: 价值侧 Q 尺度失配 (Cal-QL) $\times$ 动作侧探索噪声放大 (本仓库源头实验)
- 探索噪声有最优频谱: Pink Noise $\beta \approx 1$; gSDE 生成端平滑; Q-Chunking 分块相关性
- **导数接口 = 频谱整形器**: 积分一次 $\beta+2$ (白 $\rightarrow$ 红, Arm C 崩溃), 泄漏积分拉回中间 (E3 恢复) —— 泄漏系数即噪声颜色旋钮

九大趋势

- ① 接口化适应成主流：全模型 → BN → 编码器 → LoRA → 噪声 → 潜提示 → 快权重层；**基座冻结 + 小接口承载可变性**
- ② 可靠性从兜底升级为准入：事后恢复/重置 → VANE 式「提案-验证-提交」；「何时适应」取代「怎么适应」
- ③ **verifier 军备竞赛**：规则 → 蒸馏 → VLM → PRM+ 方向 → 相对比较
- ④ 算力分配成为学习问题：ELASTIC meta-MDP 调度 / DA-SIP / DIRECT——常时便宜、危时舍得花
- ⑤ 自监督目标转向任务耦合：重建退潮；state grounding / 未来后果 / 伪奖励上位；机器人的免费信号是独特资产
- ⑥ 人类数据成为测试时转向信号：WAM-TTT 看人类玩、ITPS 交互引导、SAIL 档案检索
- ⑦ 驾驶两派对垒：改权重（Centaur）vs 冻结搜索（TOAD）；反应式闭环 + 权重级 TTT **无人占坑**
- ⑧ 段级「重建世界再训练」：TTT-Parkour / MPA——高动态不可重试场景的现实 TTT 形态；粒度谱系补齐
帧 → chunk → 段 → 任务
- ⑨ 失败检测器成为标配前置件：Sentinel / FAIL-Detect / SAFE，信号来自策略内部，共形预测保证阈值

五条核心洞见

- **A • 「安全 TTT」事实标准：**冻结基座 + 小可变接口 + 验证式提交 + 一键回滚 (RoboTTT / DSRL / VANE 三方收敛)
- **B • 三时间尺度分工：**毫秒级突变 → 前馈推断；秒级决策 → 采样/搜索；分钟级慢漂移 → 梯度 TTT 带防护。单一机制包打天下已被证伪 (BayesMPC / RDumb)
- **C • verifier 是共同天花板：**TOAD / TTRL / Hydra-MDP 三条独立证据链 → 研究布局「验证者优先」
- **D • 元训练是隐形前提：**八年证据一致 (MOLe → TTT-E2E → WAM-TTT) ——部署时才加 TTT 注定失败
- **E • 分层控制是天然安全垫：**策略输出高阶量、底层控制器跟踪时，适应扰动被低层滤波限幅 (Neural-Fly / Centaur / DSRL 同构)

开放问题

- 反应式闭环 + 权重级 TTT (Centaur 停在非反应式)
- 数十万步连续漂移的适应增益衰减评测 (机器人版 CCC 空缺)
- 控制域 TTT 层稳定训练配方
- 「scorer 用于搜索」的可靠性基准
- ISO 26262/SOTIF 下 TTT 的形式化安全论证

推荐阅读路径

- 快速入门: TTT → PAD → TTT-Layers → RoboTTT
- 做驾驶: Centaur → TOAD → Hydra-MDP → PDM-Closed
- 做操作: DSRL → RoboMonkey → VANE → WAM-TTT
- 防坑必读: TTT++ → SAR → RDumb → DIA → BayesMPC

github.com/asimfish/awesome_robo_ttt